

A Packing of 96 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 96 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.452437. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.451578, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.452437 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.451578, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 96/95 = 2.463158$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 195 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

490487539250324541045517183907997034503580252975438226079047353520309447

823641103855992306269492980904553724770352851122475296756211471572077253

denominator:

199999999999866290831767368578968586348141806085042030972117424610062395

115277243768183125514742615601244603405865282262426127228886467738536970

B Coordinates

96 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N96.txt`.

```
67729146664 -126741554430 -294108782212
182111965972 263995980066 -107058497399
496491082779 -561306126663 30961635785
512361113918 -40726602869 139883295440
-133571141491 259218645928 333881633879
25292600858 -85184310417 27499948763
168411770379 -102779312612 521842202056
-271962040323 -61643470108 -55021954393
416788727730 353217772009 98940813699
-163344804978 -303211368372 -110820952127
174594909462 238142389595 65763979041
-200281449654 46020468255 299118985165
163422418738 458635845419 -350429644508
120428549391 935907548 -415909000971
-22201657080 -134134855080 -26333770226
140465656081 69540029238 113750197973
-253472044274 -26414882352 233662513132
256776271821 -159232085914 123937272225
153095801264 36289743049 389206601146
-229389288911 17772982874 389694861853
403645827056 100466172953 301075379324
-97628136269 -231102454247 124937969491
200854229811 -145447506041 -248722589759
-34727055254 -91713933009 -483769680952
-242636841113 579999476045 -2769045280
-49137669392 313398428767 -44891104534
-30515816390 -350087215125 -155345700522
-301139762925 268730542602 -162751786814
456091685679 429106361721 -206484951844
-286875988913 -110648325891 2420370953
-366562144404 -96962225856 -6988535978
-46499832095 122000616977 -359460102286
172799422254 117656577636 -71146850387
-386382598040 -480455448828 150822935353
212968937486 -343846565615 132884609880
-25483460209 188002855454 -58320121347
173655852862 -304572533358 244533784281
376178725919 -409067752338 -162677414269
19165651116 -310126247905 -474511382833
480930865279 -101100487839 95971396934
-226153046036 -145959577643 165567451187
135461786211 154773959954 -524893726059
66656460504 -283202183440 -192381420991
423769581380 106905444320 -107466434327
332117853811 -153131581477 3235996650
51910114760 6504436761 427469879023
-9160540605 483593812297 229397383300
31637656287 81612367936 208923323135
-949105724 -98349079223 -267002145035
-221667079763 18889913204 80239318830
-97772665141 -86258824120 188006539566
-332829298256 -389385226012 83553947681
-31690503902 -186291616908 170959685985
293639576183 -136746990690 661921425504
-6375303685 -18248418967 260631956406
-323506016638 441808454060 150078827199
396435810966 -381932791922 66793988047
-144913439871 -200401463471 226051552443
-164201567543 -311320575272 -53429264971
-60173696272 286537071896 325441928679
162282843373 391714826389 -1950867883
36189840511 209063139601 341979000502
-485214580753 -6426372395 -24580437003
40836816782 140465554045 -200568513938
377873887788 39034509154 -10771107846
134676213893 302013882020 -297921806731
418605991415 191120258346 3412738378

363037582586 -467012917059 419542664581
185547452600 -264265238554 2608032531
60791576958 -93178842866 -357201595015
-127150180606 135014428236 -242530647532
278315733316 -307607023672 -385040241293
-205462081010 -429585707956 -83085424883
-159593143215 192842794339 519174060204
-176253866480 -76482327343 263550716152
215845587494 322620352930 104018155346
-277594021334 -286018432681 -93515252162
-376907785111 16295792130 -165331790539
-185459420991 152065814984 40674846656
-37994656340 -156220175754 77228276286
23622373638 39668479479 -17540994648
-16569303034 164716892020 -250268659290
616144655450 220885081847 119733418990
-201267524637 -112488862540 353473836352
-99571912183 -171970116266 9090261403
189242415915 -252956722686 -465724142034
64299228224 -19064116792 391333113593
138885038490 -637012781222 331563461212
-413741767340 -265861620263 -200472024981
187024570460 -431602091916 -62078626458
355726380429 -90551262063 188548660956
76966741426 49358183127 -96065814152
-76116856461 252644414986 421995065805
380904881721 21585072954 -223302684176
-142615776300 192188082341 15636586343
-5171555126 -203251918173 26647650415
-22243083237 -205358162442 -53623568191
267222006944 -183451410878 -215990366839
346551696727 -126051094184 70849536922
292854746799 121684840912 21430635729
-298685666618 -260459941435 261557685478
75929627755 432254071541 172143672331
-33915702178 65517002689 -154880982040
-333359824038 368705870423 313460775753
-275387147616 -43931261026 106557742619
96981764476 43779723042 139688060075
-9351504892 427941695890 -7345248899
-375428350608 -108705584234 -185860623297
35847578561 314921145558 319163530376
-175568862247 58486447899 299032437621
449123146697 -135257388546 481619946190
76804117389 422931059926 -465074569424
-480526171030 61544170006 199676956225
-114357794665 359279101819 -1973550466
-25267462636 -111532572940 -291801055314
-492136845344 35923660367 -187561512960
74845847745 -393995909145 114188025331
181992326781 330036738249 349472777590
69947538588 -302245870997 267774397812
3258780677 -16806402497 336487284485
-172656900699 170918849720 -164745248080
-290923096477 -73177595795 241049788699
24447291360 9849853202 77092704174
232041036845 69154733355 36449736368
324441844345 407007835078 -57149417794
308150769459 -422374549749 126268348378
151610879275 333060864070 380886242796
-278317726262 -56355864660 512736916609
66984238190 -376943795187 -281175501491
207871007390 -150022865050 -7981672088
-460562560881 -1411220780 188472169602
-377972326286 215885072307 -98678593464
178433277107 -236807668261 -4289669451
-347815985680 30350217085 -44458967276

204684389824 565538052474 244166246971
-51038716056 -212116138393 165070063121
117362659495 239034210703 -507979329380
-123960641509 206574735228 -203686744261
356431658970 -183876902515 87946772461
-63843339805 -23202198314 -202586949650
-1298363789 74883150051 423748924524
327513737846 868511098 -246379851327
149419350322 -160296612160 441434655196
-331894485389 -448898463067 -57610684881
-292145849416 284970583112 -304144927885
-61548564875 121479472484 142437519947
-198719685272 -30317081909 -306579469933
-247323956901 -109218913644 -193906893364
-19041724687 89796221939 -146991296112
-42316795444 41070954470 -217349835665
-288188617448 -101636494310 -232119479190
5703557020 -138182043572 265645842884
381542590362 130390853969 131470941800
-39662549135 198236204446 -33956418101
-440834203464 218969773950 528084360017
-476383781854 -487544939334 245086523966
220770947423 -1248851216424 -182490334888
9144764003 274206108977 -163483217384
327841257787 -390108656886 199650260145
15424615053 516820463130 324120577803
-543589899350 1336697767 -6777043172
-92060375585 -152100579293 350897784149
79977059342 -109199942062 -318740855774
-200911439723 615040455419 -188215117248
-207053177934 -213188617932 -205702465449
-162832795784 256790761539 431150598266
-82556787888 193785399971 -268771773002
206242496751 -257205044763 -172353138598
-227446172519 60759015614 -155985490114
-382503166671 -7959036128 -325636636307
193916934310 38346505163 -414685101231
-170956648649 158523563371 -83119473894
-382552967409 -64711892400 81742254316
-182472429235 -262090392755 226448672082
178540348888 163866462914 -56454004285
232693016922 491405881173 198153516895
346210960792 -436656162454 14651020668
-41683872223 22278614003 90628319235
288495864811 626085421422 -143779832268
-168115370482 365629372002 -115868791591
-292074153773 254632477129 415594474123
-306628829023 57542523680 31182646230
-192115357094 -296956227819 162441523723
-162676589539 272696344805 85006599962
-212446633073 -72673441693 -132528460904
38964729069 -806817491 417677056529
209897066444 94394969871 370729960073
-496557398893 -74774032947 -307311777083
-233411317503 -60579716056 474845008540
-51026146862 36998746900 287036849402
-355741034574 -99305228138 -124252138734
-57386451270 133372202442 -54437727170
-311910270342 143345668796 295305325755
16876591999 119705882061 50601913125
143017668057 -168477496378 -7157517833
412948866854 105918849289 164403635682
213173982805 -204665746941 -176591876357
-420460232036 -347340056981 9766828155
39975272226 -142871070077 -127170763092
-74271075535 482626110723 -28751517439
166568937671 21186239439 -366880466158
```

-9987044932 -534480790723 -406132399946
285841713047 -208680291038 549782649201
-187011869927 -275959706060 168057647450
308729039468 -182342501722 128264949714
143080986653 8845733167 147514690961
-412132123875 106861818897 -54385525269
-231347490457 -242254400843 395853723672
158977133234 236555935171 -455408414862
-296588379230 119237223796 -174558278764
-337195568701 -100731149062 269217070443
114564919937 -121106636799 -167824202655
342330031370 -161396587757 185791933026
150751582451 -25286664773 160149432924
87530766765 569579259186 236787815187
-95548128812 228165897357 294821749301
-37444240119 -448234985784 201913760128
-473134025965 -118530690686 95968382431
122172774812 -182772468601 399581435277
211215779728 26890071891 -227815309412
-480605701531 -124941930533 -221969498698
110255581414 -77709011956 87376101871
-138126022832 -92785027896 -233642641133
237098191702 -471688978721 -240461205213
-288966751676 -193249867338 -123507332381
106218355550 191171402470 -47744107218
87731427907 -75607800496 188919993322
154044870718 -418314865714 260654424942
237435133169 -490440753606 -46565185269
59671965684 -312142799914 145718823259
-454318065881 -31478801976 192095274172
-420544905474 -128661916656 234757304798
51604336917 -141339569652 146253889269
-279962337326 -315688773671 -93109719531
134787737251 -46576648349 251132556250
88406295725 25289959610 161591867398
137490329276 -340420872789 -36635120663
476071193641 134734881153 273537664992
190689067333 5784818817 -266853701192
-204095873719 26468497007 -539009125332
-35823015213 -114304720642 -5123485672
-240026067839 13483441873 120197600738
-167735901848 -133081514432 390059527950
-248447946589 376049015753 -112675852092
-231182560534 -45018534064 359247763417
173397577786 37946782264 143263559289
-239037984078 99772068852 -249757883523
6654517100 339674213528 -10248993020
-275515510373 35671414057 -264836679139
-47199216826 -304412836520 47267949070
-229214728037 178525187253 47605945011
-11920817529 -167597486442 -41654363326
130203616501 -509619542808 264369466130
722494072037 121638929349 -109649835739
-189073368110 -507087259700 -447326797146
-70918843237 1152563170292 500330738410
-159978404130 222041270064 -1018591249
291030979604 -314843303473 -400191664693
-334020306032 -105452985054 -83643246570
-12890015464 -34397455852 40692197820
49147892703 -26929906634 60208517077
-251386378195 -30620619200 102386430309
166958858077 -331735642741 415457961768
-75388666718 -429154031229 336077757854
-230552168 157066324160 100889719214
291572248256 -353900505633 53367254798
-162318414177 325760772186 564454078865
345633099177 -117786794671 288266647339
81858233718 195380071833 98770808174
625827514246 418587417628 -46102773946
35325411554 -191145037063 183471206684
219932160612 153456355413 270121103662
-15229566135 479786110534 393674859318
5195199754 30136618191 239730169717
12066451744 -511123905980 196143798282
310138995681 -32802152119 -11097330451
329874387021 141082673035 85384500577
-63958630111 -266485330222 323034906783
367552493824 30394163502 234086878
-414946217825 29701933013 -564006622800
139841768058 -170727670957 -202141599370
-154369590659 149817929997 343105296048
-280386508799 142948309415 -155002412045
-174258967778 177729006721 110766700203
-15429136975 269508832184 -161492246867
488082117072 -128754033883 -322457672816
294525015856 460349605998 -94006497831
113585378413 95389421381 16270310482
109111165871 -313683156535 49425320443
127275947545 57320542073 113805844997
-287692635329 38184813122 -392118065992
-166964969776 -387583661537 -225816724192
103446165621 383703778174 128339782369
-258213375050 -190607014792 325534918464
71306255541 46264487164 26382430235
365258981032 16532913531 179483714578
-52371051296 -183632955120 296111436997
223526656075 -136198600977 -371504102970
-17772505019 -170245336908 -134849644231
644550980093 247428198951 -95153880706
13424803987 104446272026 -544145163676
-150749022815 259931264679 96572263145
-180092898648 271366806910 210739648683

-345512156594 515825521270 -147423700758
-193872855399 -295037933972 -13435368121
-65439908918 -47697506970 -216137287830
125041816716 44269160185 -212219094094
-46927298679 34520971926 535085648467
250092288524 -331767847551 -401965016509
-336304793754 454146908761 -125875933259
104064618807 -103932998833 201138377688
55064276022 332722420711 -12990083043
-185482865730 -64201214096 538445585402
533397023057 427531386372 -26235218465
-86490902781 -229528831982 -37987431006
-535348918818 113120225013 -129402852491
48912256569 -9785843110 49061227750
132213961770 -133993962010 104861636971
265434836975 242969250800 229156009136
217854782045 -374475311264 170261658978
-72673035383 147939703627 -322166308891
211325051687 29491927030 -412335112550
-19251366489 18227828596 -247203535961
576372276439 86619556379 -106783359725
-384437316716 11560336467 -189029223597
144686301395 109397954926 -114412241839
-399284343476 -150347353116 -311014628875
-133502462552 188991632561 -83229294367
-253200366405 -213421313810 441184711939
-401248458097 165852212671 -117168846263
-103947883593 366157907595 -6282900707
93063587087 -259334877891 -370113076981
35040687806 -748820379391 -289915080086
110865499314 655038076267 196187636631
-110885886083 420340570829 -126073094701
33410068262 2329341650 50452968586
-41972538392 350069447126 131049600051
-530260188285 164244432756 -227475933116
-33966462933 -6371196186 47503130323
-60701886370 1488324524 -91422504961
-227396207934 113078735822 -479402461184
10192988598 -105326847057 269158610194
289111406960 -75699649172 -145641483188
-421022626737 -16695972664 42619801358
56667249013 205203801384 59097668389
-228617960151 544227234190 400990614004
325418300557 130093278664 238401953416
126708791143 186854313869 -341222400819
34291335587 -180722228052 -370605022216
-266481082975 -225877800326 1153246302920
79258824288 -242615312051 -5215930101
176842785887 510254873551 -328386278739
-164955055890 160520957778 -470258193068
157248939914 197287290773 319345537302
211869573179 -60487834164 -90254536235
-27875679410 224204982482 -352269816466
404609966465 -197337137045 116900374241
-147156926856 -104115069800 -35739517277
154284748053 643420020349 279667615033
-541350174082 -299132063419 437053606426
154589871178 91782042189 281062406672
-82428663125 102081233917 169272242198
341635634440 -208978211330 -182652438325
412098996726 -263945678723 37144146198
-238983355303 241401699580 164142743978
-59230552659 328510696361 170804845149
263889042581 -18925339198 251143416953
-96014720095 171460492822 -16531356594
413301801668 148960237054 18860546637
-123196120893 1814577995284 -108034578472
263550817647 -110267332459 158885720840
-234727083688 -144185100284 -278804703919
-442087089117 -324594139944 232742484091
23982585357 618051301400 -110531136117
-161632451525 130282576711 437093373686
265813346671 -33960315399 56094514999
-191257715062 354080881429 -3898727066
80736292275 164522526998 -49967715714
-161891551594 365698050447 180496427194
202424074163 153101806659 76666319378
-203436917458 -148946566235 -210976174584
-49530143681 -8422700335 -421176181600
-487367270657 259651119680 117005444780
70722288222 83067277965 -555316640884
224734229269 186721929541 24057969016
338206016362 -17829467751 -455427440661
-219958725773 144201947328 -95803744887
-88685854027 207782706928 -54706840393
248803946136 538610347647 -44038294226
-399938517815 -217383103474 199367685636
131173449575 78617002253 -564591106431
-190873309109 289118079696 38271066051
323370095063 191490430388 91053402265
-155816219625 33575797309 -34602119881
242420681183 174066393855 -127305773994
534149049967 -394264043968 236687640253
-28628109108 -132709517175 199367685636
106310865402 -190388410733 -438402084871
79830740791 -284786548734 60779463089
109300323103 -298039053719 -106097286426
-448313527062 60904462190 -59899919399
-33895260632 -54314729748 269457927134
69034344080 57213676 -18792810552
-71980723840 387427595394 213489767359
194388019740 121409408608 93837846036

-156596533166 238109426309 -450201245572
170471974645 -167815618072 -131852509298
174972853385 309484393842 134064762662
-128160543881 35858325989 -279965709385
249588652244 331864206297 416754472099
242783359765 -473200552256 94798911206
70219059585 -393960718205 93477661642
-24639846041 290422052140 88182540723
-214291273736 -14837470913 430961187273
-689783017442 -173862640322 235571300316
-31799081846 203617023406 -278185307965
-41443177208 -427758819401 -135033698360
518141745745 -228431583178 -116549736439
80315898342 -184397665062 75675879953
-155236180549 79870526167 -33685616659
66031859009 305539711528 -462338437333
-304318015529 -143269745277 -157740443886
240711525375 -63651021229 -225461966675
-316974200734 -104877689915 135425212288
-288345847913 -359128021321 -354743730891
54470450919 224928644038 -312577574990
-168485677092 -382905681549 41708673772
6826782658 15606553825 243712889594
416872419917 -405432845312 -261779448987
-66811186996 26257279226 -266033755452
321902158496 -110353511531 427384059641
217688310050 204845659829 -798495777858
81671785638 517689464252 196009707882
93098320390 -559417968938 459323860650
-140724122214 185124773112 -229800951908
17965354095 34616774051 -42847948187
-265196496064 158267023459 78015800187
-176255919194 -356589303924 30928653493
-306694250291 38195088667 91027616267
242983832732 99889261596 184831690087
223154347263 -212924590773 -75933673339
158207182952 228526444403 226431022492
14716807102 102984281902 -246015880507
426206737044 -59878234064 -437904211332
-655124853991 11848874520 -33086536007
-132084138956 -176017260379 33656579377
75475257672 276566546172 522886664512
31797826806 24616214071 -248005757828
206101078602 -6902309165 -243598401364
-45466736903 397292851787 -25883684608
151785027848 -153597795808 -84747010439
337162913058 120749558487 -9858691912
134319179739 -83002205760 -46838482494
170093419251 -305802890086 249526186468
96709315621 -490716367039 -468883881399
108244544150 -41617034056 140289582996
254182898885 -324301109970 273980743832
-151632743306 40428345540 168029147913
169114264174 239964765589 -537031965508
189953303275 423420663568 33001444448
670243422054 117280502441 82807144455
-87327928761 -260409284732 344840863617
207667488873 -177667508873 33816246132
313740474988 64414341879 34366697465
-253011856881 87926077668 -197780283380
223682162618 -272877434130 -146683308456
-482343606286 210367205413 41793137141
7736409983 -324294132524 -151970357791
-135168908594 -23759051025 436202211999
-409032159051 -435551707977 -234366385277
113661304548 345583989778 -264184599017
-138836987573 60092648244 500207368736
-396073398867 70114262714 121280341208
-44066679563 444979303620 -168180453539
-25375664646 -367386506414 16327463653
124561240327 -209311365087 62597040792
143726183486 22144336812 482948433125
161828246774 -14641004215 -186765784302
119526315856 194206820073 -25348365677
-368249178267 186944706015 -183201304135
-93934728147 -372223020505 309430446811
-303098299259 -23610458851 -306212980770
-540822446465 502584955405 108427521769
-60325468961 -363613639987 -330143401705
5905565600 -299873584525 122246146618
194758481237 -165967454545 268331080525
278752390440 78135332730 243868639824
355930807032 -189445650627 -154895298358
-269841644609 -352998454795 260302466678
-67424995555 -103528844222 -38910685090
-373020987352 -315217639707 -20079735829
-258047851495 -264791472215 5114509982
48784067890 77894425257 275437144493
86927057960 10772783000 -424209895570
176908821806 -67002360138 -338141363649
-191042684436 -33855277447 -281893555600
-305491255288 -103619788446 -181838471327
-340552430854 -160385883500 -29404419035
-16660773796 701201332911 -291234042494
-7332820467 -150077454058 -192853470530
-214913124034 371023436314 460635977183
197007214364 133149221443 240878659805
198532072762 109811774376 -335049204790
-487159583334 56314926106 -28075563158
-162294091953 -130253040965 -150112973223
-21152267391 25887683028 485930402398
-85728921726 180688730517 -225496775291

-34632737004 70240804547 105429858135
41303313712 45752126739 218119365041
21028799672 104982024905 21297510968
-486482353494 168676607232 46567406925
-189041605802 -426533845218 -109296982929
70283841262 -202287264683 -17349366803
-236816241873 130093130380 -360792131582
68136557470 272343078604 -11176037348
22458894532 -44449623105 190963325171
165432597582 -387838039980 -59633148299
237823727000 -518922379347 -113594711708
-12539203639 221544245558 -37267175596
-406223805411 -93034887102 179403635083
-531809962781 -5116943493 300408908990
19875211571 35633875404 -396303914309
269757766075 167385494450 182934487279
-87237396105 -398278713867 228357280434
-63225715107 -143989236007 -194337761208
-83441592061 21704324847 -472684812655
345331547794 -56392925516 -211588830681
-375475726754 -364499770397 -379498951582
612318691296 -113330272388 -38687911322
125927310908 123593191956 143308766531
-119462033867 -153194175903 58994041343
17789848699 379166978681 304446355026
50641527586 170528818922 -5146260291
-477924525678 378308654900 338901704680
-88709196340 -8088683698 98874303203
-106888608007 552498579390 -231973846162
21636414539 -58957673404 -196119843544
-115293234240 -222643404325 -120851082912
-66705973513 -56491983496 194451481301
-1117211800 -141508776654 -128609819418
387316112669 3342891556 369651919831
314809988589 393193343729 -131444361094
-203596307938 -171514359814 -201614496423
59661518699 236547301207 -645497206539
397221953178 126225485891 -520702277234
129870561812 175616949426 -180847521834
248794988211 305714479129 -105710696712
8999162051 -517611564969 -311699381238
-222454740812 11691792130 223380176959
-98153184354 -81992697829 20001945258
311256489645 -9797469777 -327131945836
-180980883798 -319484187482 -48859179015
79793297557 156575522853 -8760972116
321020955350 -215413942102 215453265380
-317014632964 350701957923 -286121536343
482465167527 -43795522361 277934455618
-98599230996 -16120768705 94924784443
-140594789321 344272968104 55857234944
-48831478163 -377429915077 -282933390552
316303696091 -4815971940 361024566716
483947935449 394011756586 -114241235427
447478614482 256748716878 226134104014
-71130153035 134328507731 293254565071
1073097760 82339103842 -97346502113
-181226288361 -26707162314 338271925160
-9449554830 -192082592522 -48415504273
-215820007466 -113439911632 140797365862
-3701205812 -110199444851 29416362313
375218082419 -300584782966 740802270942
-138844887927 15637121733 33938099171
100051820263 -99787639027 -94992672134
146545847422 299467618217 -69716559493
-413160820110 114637405705 187411319667
-339975682610 629100271016 317737518302
4695098117 -144030468905 49345058017
-45351875186 -267398669783 23187821123
-317684884407 -56788112360 -304518528470
-347323453876 210190601280 304470144680
-181615695676 407604272629 -116391409298
-24875925131 154612234254 -184275062802
311042071682 -2887234449927 -230296441284
-457294832173 44378941737 -273780903339
56817491731 -173488932439 45450687497
68773452389 42225922790 -112401291717
148629383828 -152254223449 291991089309
430989177058 218785839105 116826032903
-127470594535 -168027288562 335823383479
404548839008 74863587929 -403573671242
136739809520 -215063196534 17788157868
-109604666670 328410172762 -339502253934
-29328767674 -64078402655 329946589100
-108138316687 -229511283213 -159282035263
-7839500444 -13718769564 23663167783
116762295364 -104858045995 375307594238
-16341035943 -182061931456 189898750474
-2182777375328 -367283956834 -127244229869
-359839510311 619124465213 -41893351048
-106833104969 -273345887338 225857410634
57427233608 -1557256057 398702163698
-251345141584 -212014712608 -250665182505
-75277059438 1527719298497 342354805268
98498164011 -269867755058 -34908280982
-11277281221 -97685692388 -563226758992
-152907210321 -204199157209 -94835446717
138174786770 74529133375 1240394566
97354441643 -324121813283 -15003426899
-508939115582 -259520478250 293910869371
-636165913449 51529326172 -19161933686
568679419559 -171449632796 234416810515

-74658522121 -258110648578 -63805141088
-157392987214 -303072671115 248047239170
-261484847565 -90362095658 290067505774
98914415144 -37601003225 -442819414585
167376846907 283700380169 -457098927826
195025686126 397684563841 142881379584
-161184185852 81190606700 178970049526
-263831547692 -86819893972 -89335328831
60117808631 156340710335 512396225379
551610861221 -18945127605 -3910898766
215496237493 -255423836228 115199798568
226408129233 -131969032443 65216225650
16575029672 313934231322 141779481781
22451583234 -298751535615 124338459641
-9729378239 338449140315 -119187371705
56028727864 169366373047 -57288125711
-402606386134 -68207382994 -222869959804
-306821338459 -30911568224 -176183817867
-410780050597 23946628899 -200610211239
85037572176 41906054789 -253768995952
-77075959198 -193129203055 -212618305980
272842239700 399483561489 -176183048052
-308374098345 281700723108 500902861913
-186969378457 60640520487 -171270036741
125795011805 -74061739456 207514458027
143819123886 -220159319115 -221403194129
-59919553425 114577097210 29172899260
16980900955 416924982710 34703658657
340779347982 -72183206810 -445569431994
-283804331638 -576166183051 92323614140
-342285978263 220456240979 -395630665123
-402518664187 -28059890056 24351693972
-273655668956 -534387805256 -184929295806
1312953924 72892881366 -564815209109
135297931656 12273931825 -363688634328
-205031430306 280616838677 3920023401
165209235843 285798738169 394427198626
449339494602 -264293987846 -306742022761
-5889828574 131630856273 -62271112675
273051287737 176784179547 17432806636
10428879994 35612224882 55126530898
211600094402 11607749916 5698469646
141410299270 209965400395 -374787101238
-184430982125 225961008793 -246147407639
260500232019 -106198674460 -43561019370
475839757526 -388826343648 213582234900
-75996857200 -283305957580 91770393072
233558707403 -182675289902 -314492826471
-131523541000 32444801436 33240910689
207678725222 74567238957 -321558686935
231071174526 49859508714 478261958658
143909779348 500592097521 149852050639
1172010565 -351325066162 32093204204
178664026487 -323264491202 -290363529525
-224828628859 334343468829 -306338952593
197004630394 65802868522 251558757209
330938089176 -63427018690 242821480391
173853636747 -15457706596 -80563715763
33605663673 375397133304 72017915858
118859978374 -223706785956 -132354106081
687032259123 181878012832 -163881745488
237179662972 -254686709243 156394860988
7898715623 223426361978 -401301084433
-161537501037 34055187505 -219183592998
89773495959 313578065582 74652784151
-87713951809 -146194700728 541668675298
-51979355738 493484917706 -61260006669
106778975269 -84755469465 -194050531817
48981432860 176492119694 -61162792277
-210070090325 -286874615096 151683865217
-358269657737 -298638325210 -19454383781
-520807409208 76384209880 425735901923
-134822608500 431244321966 14297105853
-147601120967 -263994260583 -139342883437
620404600384 -171707446238 368134794472
50243181286 -334985514382 -238802603074
-17398895661 71567159588 -159142404249
114268661956 131509567387 358420559438
254540427794 13393487516 -192113295431
149226811312 11221207349 -70122066938
106451448723 -406873927493 146492654619
88291342631 -200776902079 96643755089
-113804481150 -16458870573 -173998898998
-144074378631 -61993122088 188745156351
90274238299 -99814999681 766057525853
329292442618 594228936202 -4391802151
383637521506 -67719710760 -198508659171
321293872485 -293052596262 -279777348777
-85040633704 24151047995 -22270515025
-24258415654 -372351770390 -177603046450
225409116848 128245375196 -138489287170
256197184794 -73120825405 -176240727558
297292198261 -38748793411 37218571801
504966509791 15879409581 244831615313
-300440107631 383189741 -30818622388
-336164578651 -34130476732 173768078479
256506231923 45809878837 142535973271
247003961259 -124448375794 -381399587892
-15385301514 -300280349912 -279865499893
302430284728 -16237178037 -322198746096
-155239609824 -193586674586 199763947387
-293612728254 -50423757187 -283348465396

20963767922 -60640714536 120675729488
325096974462 -221387942919 110062664389
203855632967 430063434597 -6013628926
333698328868 138115296926 19632322662
-379111028272 211707564519 38135072900
-242830648106 -508265743763 -94698590211
-156577750530 414036787126 39644744381
-36161594049 234862963219 -642381871088
-265750296591 253648052755 -108582291124
-432063971427 -423263769581 366272893742
-537506099264 251490278410 -12538132969
-22480010264 55789998687 -454045661347
243819969639 32465839574 444452867774
194321701427 -312169701456 -117914310425
-117890872256 -227929789127 -178074471238
-208167837811 363825713169 70588355337
-13721992439 341343585517 -140126851412
-32653976824 -382184048441 145149053089
-430394885230 -25228420011 -107051521893
-269348192518 81050287302 334849193460
110537963789 6311580005 -81319626956
223864599308 -140773744349 73048650588
-68039210970 -248450446040 52774740353
-201708631709 -338512536674 -472289204741
52620066188 75527254481 -109874488002
243278116500 215560429019 392076039097
103861283193 90117817136 396036932159
-167289077604 46951008238 -132530765825
-154458704052 -270292488589 -223262470223
-316183263657 99356444984 96235345471
-542097988242 -174494962119 24801235159
-280160413684 488765102389 259022392454
156765923226 -406437911877 515147903151
-83502897682 -260253617814 5680510743
61141379744 -400994940002 -458705714693
-52907501420 -266115461242 381513302060
-250962281039 -116085999590 -110823700302
-86344789955 20077393582 -199815235322
477770189278 156002323617 -51134603103
30032271781 -139371816278 -40654565588
-261082327392 264211903620 108519292130
-2238766027481 -42405397612 -23184285703
-20936488152 -173353080717 -254895605670
-192239431308 -86222301853 -54751944091
-435456194121 139028659937 23766687315
18583473667 -683011796601 237371065504
394680079957 -302560613677 -255832363497
-506493620622 -228416531551 -85549089765
-157978451524 -17010494137 -80441527335
42062907276 104654748467 -151613543056
18698242679 111464528536 471114989270
-10747051500 409145431698 47235426421
376118616669 -189961767884 317141607967
-225545803783 -213795593289 -99607507256
-121506159825 13486444121 520316130437
20184007240 99260672105 -45626425572
261957998280 186729985820 -206600710920
85159745277 -626778511030 -371801794953
-299808732994 -95226741742 -202303768906
-379810173603 -115839103260 187805884512
-532166759835 7606991168 -223787886239
-101973737341 193538894711 -72086701773
162496974980 -215838466767 -203485264825
-177056077757 336232095026 -124701891840
-332568210352 -455970690650 78860216166
11211115808 44478760314 463113478885
-338576720697 80379719054 -154181069359
-177077805851 -242491549790 184467357793
202112446996 -217350051089 352331326517
4111084570 -199393923834 135174696222
151501492316 -71735480748 -17563280926
-79006337173 63106298406 -37046497322
-284445856980 -10185952689 447947143459
358377521584 49550589294 89746209991
-374933144512 360274960066 126236894141
-3845477026 218892590751 202176357695
209285566420 -195041347668 423733536872
-427305486836 -107560390713 -450162767622
-191436294164 -479746423030 31993796579
-79099855886 -79840306439 -294274850002
100780529075 448955579380 -338406416552
186358902270 -114666776596 -410453419219
-224707373319 135475321625 272487740212
-108460319621 -76331486783 -81007769089
-4173496411 -117626632758 109256521704
265398281003 -273916739983 14625410077
-220256343941 -226711595126 181193000411
485212518878 63554255501 -174422872217
11820361832 387940602361 161582839826
-250325183677 290529961418 -39507138168
6102908359 -218840641276 -401495836681
491693721937 2970217556 98641033854
52148127567 -252545716622 -229202571133
222445685455 -371264267299 101186627393
-284361341216 -26836739096 -102663662014
340112735903 275034640004 -157819455812
-509802044198 159683541260 -23485675011
-68469650815 329048006675 84763023388
86168458626 239754688215 3059216594
282659613788 502774714849 50138412606
-37674686502 -1358662408013 -389105898120
-137110766905 150051535891 141141861835

58321134298 298434852363 -456516281876
-239391061321 32834975250 457252419038
-118160601795 -120664127354 272913939174
171642243045 104149237730 615304789612
463257035265 237350697972 -145266873362
4374770818 122669476697 -14331397988
-297950744678 103370585690 -281543551160
121126985756 -274152997226 -4523738282
245499374310 -265119159547 100513546706
-192608431098 64973317836 73497201576
450701333332 -29418343826 19790731455
-181256204462 277640736426 167755408576
14392355904 -32109649137 256557601464
-117031879962 -40304608421 -291727118570
482440860177 359581950609 119005442276
-115372034915 305683867802 5843682343
-132422262615 257587009852 -24049789462
152103720878 367277001087 -249046526848
135934490478 -77678910542 4787758442
419744307337 295075357049 284637339615
216376867442 264984038721 -470179191557
-256491595498 68186471309 88736859110
231424802182 -173521638525 -203594783913
263829730454 -149740389932 161137922244
84506298979 -265716972339 -108795455898
-93267834815 -166289241023 71146510112
235315990017 216472401125 244502218401
278578568082 79757265881 -269257896168
-531092769963 -422208856155 183250580601
132523617690 140000999708 591986206393
-61961049351 -310770290806 -17039375429
-73631370160 229573622321 -270732306566
192907968739 -406901280146 18182896323
21195437348 -419504426950 -17719675910
-304432086365 348783040434 -124111517756
-2959201751 61202559588 364423898776
-13495129879 -187368015278 42012497978
258448645299 -33169745961 86630755537
275409827158 106204047755 75720786534
55296800519 316040465762 -54268944423
214592447897 290792429993 88365312755
-275322245307 -21746753769 79923729224
29853882326 -125842191327 22016032971
-337516430829 -342077391595 522740101715
139584250819 349617302283 372584866996
234333104805 183978959395 365778084778
-224812474252 553581778862 164853286148
499814313200 -359467840665 185671427638
-228454037143 73928760266 -5857024955
-128952608066 -170097796819 479483119967
-292646972146 -69648345194 4652334325
-95782900971 109183436654 -184139863604
173160692257 268725928468 -511506150875
-234966221066 -451581492732 -93218038815
480935798258 -143218391122 -451627840304
-408786907180 -394507077758 -165954593493
-268604321987 216334859570 52902994055
22687501072 550006265595 153060371975
17215722660 61809273840 1338616272994
-73394559641 125801899259 12546772260
-134425774878 -136396185094 -54327679610
355391418568 -277872762378 254685043945
-103607222627 8793128875 387678814511
370073623210 -51887087901 97089143736
-1896304545083 92748666257 -421033774787
295085597381 -237240453259 88825508642
-112869055627 -58016118477 -85256935629
-191705890087 159167217108 -391330509583
56310475115 486123877955 -99184946258
-69701847865 -108611078637 204399116952
271950298466 -251116780774 -271578478614
87742187308 -336906606609 -326309846260
-110151928371 110667569709 253879404662
30568390546 -56801309263 389654787826
-441880523282 -340005251298 -153487640452
2324691250 -201578885944 331721978115
-631873465082 78231345589 -241566565073
147836963043 301808528026 -36961492518
-180443401788 -145352881055 -130159653010
-430244102131 236692551770 347923353489
160829031913 282739783832 -148969873598
23962651159 -299925008845 177417721402
-1570039092 184444668311 -6215160930
325171499941 60429318762 -56833926153
150278424377 490664746983 -197923993033
1886184530 -49993724841 -599899186147
300264317786 -117766957572 428513141618
-1287029985792 -17443542120 6328519768
-29676325783 -38575188437 315094780554
48913206812 67735423776 177930285398
-66223361518 286059874415 -249095315165
131477156655 -123493111272 -187207127948
-116353151282 -170414208779 -86591010893
-127794388888 445202350304 363699114288
-510041626183 39763879785 -55208216758
306200072002 254416496195 -162761315659
-257554496174 528096429515 15734393541
386590006891 81945261171 -23916397885
242269837537 238085768503 126017702387
7578427928 134965555185 77883689941
-17772661190 22646655266 193211526966
65700545571 286258128697 -602659697936
271515236212 -121799815676 163187553213
-346923861897 75441000926 -3500172586
-398183122272 377029005172 -55952969748
-16053126719 37793737148 -181322254312
-79585823839 180673615660 402531841584
124318057483 -27107757269 -73519524544
155427547880 245373595254 -20476748393
-628458676228 -493587440035 74785925499
59100953546 -70934376212 -70471553211
-308944932065 309313409931 18998417259
-67767244437 210152967772 -336945637740
-186949964451 -285386745780 -402300038438
161851127279 -219473243682 -276766512539
72052209457 -224628778968 -74732685685
213974124666 511858302628 133471261108
-178324418528 -267530703370 422294064862
4608309317 135019063499 484118018665
-469907910556 -241051619849 -58925691648
167718092222 -131395023900 49358380146
-245590986243 531129589512 118568390458
-594661389894 438732790066 67926780207
231719559685 311687924065 -54034137483
85772619428 -73680768246 438256619851
267596633982 218843897414 -205944200551
215346435259 79359205560 401946490257
35951107812 55236952836 322961532367
-247641363187 295051728106 23546967910
112457993142 -265985332119 185490533759
4934054638 97140307327 60794472574
-26554239902 -280945140944 289238747765
74067705814 319138319153 -630463358
-20254626465 124917546481 -463381032799
113279208967 -279671324342 -34163514826
484641676296 -390109050443 -484313051103
346111622564 176706738952 -70107029367
-111310544485 -286396972980 -216298272844
7631175513 -63774219923 -90481083255
-202374358420 -523453811440 -148162925805
-400227993999 989433136034 -155774012831
12987840580 205648602106 -348389716228
-279940091568 212908986282 -453271944288
32339976789 158881686205 16866766731
-16750005417 -209691100275 127694248984
520195030932 57165527355 41574691973
-184578903271 -109556066613 -120988082645
172796025913 91658486194 42767317566
459803275854 54162842940 -342375044202
260109185805 -213418498301 376605895116
-36783323754 -365541297035 57177531354
4880881286 -516983729957 -184130704863
-267014343672 -266784513039 -166881715320
189046592931 99426843207 505164459398
-63147335605 -58425567917 -125476373541
175419018194 294188775485 -197760203537
389670437671 -409077356096 93177753232
-164594225596 181883250424 -202796148168
-71578208322 114787484825 -86456902108
-72927476425 380946947314 176774371544
-270693230331 -2445971493 70593023050
-108015881385 80057219287 -396136096372
-373667430440 78026253121 337062776007
-116483468532 447895143836 -270884647118
384147421902 124597510427 150358670107
377954038692 107917798131 -233988747557
91166094362 -190508882051 -50574113569
115820220212 -34191042176 -380631975826
420543556649 53457533609 -172666177775
187553289278 -219966868389 587521168998
-350865091472 109145630011 -160018788708
831267015014 116060758432 -107560616482
-140005030285 -292729248413 -383768493407
-89054518963 -146740013756 129845292819
518513046174 -89959432961 -133163139948
100474424758 128258135972 -222543980993
84385792343 -385737775254 -250876827174
-98119718084 127560517216 -87919131277
-94903120089 -601081756695 -189631649744
-276222717778 -230099394355 -32321880079
-109386361088 434103162 540485758591
41977427972 -249393558455 -7805736023
-322661507447 334813165367 -401551942387
-42605502478 -13722883173 -4740404462
-83896768765 -317388419708 313847227018
477913861041 83954521230 112172014988
99429114423 287492275590 13300001242
340797377537 -19338318437 207386135222
210641925220 -382165158787 -242281523877
-76129641008 -18912062231 317409297831
343269205226 372146140265 202196305544
-276277015053 -80322902940 -15739196309
389647505460 -52310267315 -303842380877
25480261790 159968567272 -186527752011
-213962497489 476100517910 252074737629
-153143627069 239151451850 211676256801
-104782982842 -39263939584 306557803461
325611732646 85052772124 -3342722642
408233632606 -214438726806 -143973891135
-61821520426 93004620161 405920100759
-85911599227 635804539 -24644942913
-171681210837 25002187731 241798897280
94422246043 -434554484613 -55056641137
308267722815 430304563652 -247094409428
-452416076824 85555776465 -480203877771
437985984120 95713447307 -13355364266
272027460075 -430596974289 91127184768
148453442680 150283103600 -791916278205
-44127610450 -216476325334 434888767286
214785747673 272444365295 257197132670
-87399174973 -398954155440 -225153315628
-113269212225 -48008514098 177901948032
37084552241 -227339188206 135565741414
286812841616 256698042058 -232312149942
183216909712 31558525063 27706733043
173233316226 -62053509248 175968275620
-66314499276 -575249106026 -128356407168
-392428464590 -309832646999 -72227514062
88887072343 78226358896 77944819842
-601556882459 116947025018 133401382021
364687763054 -327844649360 -48149589923
-149619126281 29056517501 -560762600100
234021813969 333518226024 50764060267
27604086318 37702780060 616989713841
-186121734460 432204714521 -152715774720
229470706891 -136375618596 -22360231403
116517563709 -46745264520 -307993170671
248633797585 -10766977206 531352771231
-291637673366 331901220563 -189012413884
417953185989 -245799994756 -58661190101
-27638080055 -27254942952 373219104877
14912532994 -6530889184 -18906536796
-217331519942 -308099571167 -43797699201
59479724048 567844645881 81851082266
65469124015 189656296924 29134392998
400661134711 -45839065433 -14943870213
-221053742902 -575795612613 95243277987
38794039831 34966567373 155210365902
-122263109882 8608110099 379383209332
-390459841930 72663601136 274859530881
-196253054900 -63609371977 283145573216
-431309766590 64470253998 -234136966351
139824690006 163581780670 1085922772
236642753247 -138945701280 16937580089
227771804941 20209738629 109972375673
467950519789 9868856470 -54897983067
-188314870989 -218317997831 -377240430366
113633200057 523475901388 -78969391491
-23766111292 -158219790147 235326250193
-339053759744 456146896924 44733682361
-151491221868 -108773347968 -552881714042
397278092449 -131868732842 -176854450119
64349682807 372537532960 -58558807658
-322156260376 159329403559 -75350559216
317831935620 -9720560918 -474984536742
-254617695393 -445454662494 192798662434
-68185446147 -131522847574 -59365939237
54704919111 115384608957 1929239039
216912526695 53551039786 371103912621
-171523145149 199414707998 -94740880892
550184230567 73721495075 81988459955
-228677842211 159828862571 348795025340
-189793310787 -44687928038 -40872155928
-162843987417 448079285170 137462157455
-131179093810 28402254668 -47620588353
-213504930359 236379790063 -351602729826
-175061612141 -449929525918 -150791906247
-181304690371 -141653129355 66440137997
173825813817 125516484586 -417790238071
420035553855 -188647226916 -53739747325
-73732955566 484763168155 197699351097
334811935819 30010651304 293057831227
186236081690 261527883545 -61290699396
32552143259 44293032466 -195499071253
-258474858533 -299051236602 347681888532
-34332341019 471877167382 429471563600
-112034043842 -207668577360 -258650301130
-131357008243 338749670835 -427728455109
-279215531238 -44046691930 6671388950
-185398151634 62679316993 -192412860979
132654436979 86151376769 -322600720987
-193653806586 419450921142 -89401060124
134519971755 354418087955 -356822853964
545409008599 233016261844 -61252896696
79880829537 69422197138 -65816127081
-195908331186 56090394846 361024220751
35929957592 346526566701 100468971233
221616580115 -311882766436 -95938326923
-118100539892 140489621721 5534423543
-183684538445 62150594018 264230592600
-585800279582 -37396975751 -248355079594
441015395330 111452925065 -80223123164
349517754176 356719813661 302054145606
-172453372815 -367104624644 -179977230607
-177905431149 65621101800 313309295709
-62784341186 435897927694 -96482956464
-109057196883 -146669278695 -145009458912
207808418988 -75532094326 194354939004
233423991813 -429340801260 -64874074291
145415995770 -336817314329 23755894149
-295475180578 -202938818588 370544503004
-338383606869 149254758333 426604167390
-186050594486 -178820566262 428945215266
247426705429 117651087989 -219533467984
-428399988896 54518018826 -260791824186
73693482776 -82738211236 -101498900859

26436142435 -284647062997 -115001662599
-49688182702 106813312975 72107622284
-639034645646 -39186574667 55166031936
16383181034 -219274042464 303327282771
-27497880194 -235053398171 -347046379555
141165890648 349856319650 -308438236435
89524922465 -229506617527 -255702403169
-5131978723 -70957416795 -494614966275
-209656932278 186088413737 -218860633909
376103919138 -267398520722 262604999907
372908732475 -292675589940 -122533929126
-9369663787 -36671228613 176059180440
153680530848 423569756922 138057424433
-104430759312 -89196362647 -137523152950
98403047773 -310443610526 184225396750
425955985567 413755308479 -61105715267
99841651606 -235681498416 -368277888298
221510503102 -299412551635 134352745619
87466436423 392694596298 -191886039452
5316028293282 -106185101620 -145070217248
-397076379564 76642121890 23972135207
-297165889967 380758039087 32202767170
-165799010417 -39895053383 -133662488043
-123369341479 290932438667 -8001597222
70070724606 -138969457199 -69960730799
14765568799 46669881866 -201544097091
147421358910 48763424030 -317327105548
143591015413 -225901532299 36060607742
-4950527764 -228493923521 -501139046943
-263396155349 -227652882102 -457510044532
360173744141 460001628093 146561443644
375779872130 68602638701 -106733047166
-76317587869 -335467203138 513481589562
94004878711 -282963378612 407022692739
148928537899 -347413847918 2470378378877
-240202097424 -151529235353 -187343759853
-33951719675 -139351259343 316684811873
-228224656437 452493073806 52387951084
-434801645192 63538146395 27286115364
54867995268 -9928021936 100694534727
-120575130511 111483349143 -50515338467
-131270921951 -48899268796 125762825808
319346499267 -48836542293 184134971456
223467452525 -175280024413 -28458554950
-470406232319 -526769351147 46510196491
502915257401 -180023518070 -78366814725
-83351031104 -149067480320 -419900928067
26246840179 -20785805270 -484476992022
21254849158 -365496165254 274665703532
307651585536 -53152666099 -125651929414
-498495797107 -278960118728 401108956050
122237638949 -41917344326 171161771593
-104564648025 152456443515 -27706696296
-195870579697 76856810975 -222264631389
123805576260 44868753780 320876383930
92724729769 -116609996847 191081098865
-194430574359 -83597299439 -45287019273
-351449064450 136978419082 -219919272787
-425734783583 173506713616 14613634191
-117572727002 -213945057178 -355483836206
-120079381099 -429063854334 108493092185
-208942860171 -603544312180 -199951947591
186589924732 -114832544437 -172332594792
-253494575949 344861023462 -285823857484
-234821281218 305500913321 436623003722
77110499848 168564822570 458292431693
8022491794 -166422923112 -48219512851
181858069346 55905517478 -179166829031
-213670902048 -552321897838 257520994122
-19313415022 197316257879 352190342704
266262101733 104232086692 19458315736
321871364545 -327378439719 179294924978
153037344227 63887061789 -210071531559
305867990371 33857509931 270733047548
-448450063208 114832544437 -38607739985
305672445602 261817216004 -165097735048
369089794714 -190319060307 327824291364
296343906868 -426040497313 -236418014569
109785371797 -131269912891 -336306018686
58957330498 263662262524 283112889706
298827319207 295441527375 -172831658510
-5619186776 -60323889716 -54871128607
-180418827983 -298951048517 4274517641
568413481511 69616257436 260441237165
114156769000 -13283074675 -684134231879
-178623416168 241103435192 -18833899242
374026199034 -447583219395 -51168326504
-358222172996 157212751766 -92402434382
97807486884 -40863234593 91018693169
-29851851216 79954647151 359924826058
-48285219838 50849815589 100266798497
-122848287741 254610231748 -43473488897
107052926618 220504392661 -241591199153
398013193375 527350496064 138635606092
36369980609 222899211824 30536477276
301178774262 1646350062 -420954158988
-203783486557 -39935211949 94767400214
-294638110044 -86739299897 56370153373
494854150100 -149284179271 -120256190470
83196297467 150908766081 -92628223689
93466945117 -553193556971 129849579548
85705522168 -609538315144 -168662792588
66366600872 133717739709 -92472743870
134506521342 57895056788 162230844787
457040049413 88511181851 211912247756
156537673916 165690795101 -515122297978
-1332204616586 -24088055163 424650416791
583582861025 -63242768769 180951070882
16349818815 -271822119452 -143556625660
-21086919721 -184294909630 281116651316
-87544531655 6230413934 -55120254935
209743875696 304277708815 356367175199
-197076944315 -91002911743 374970437140
-30994102653 296991357866 -107846476477
-278946605438 -310726806355 -99495303376
-56741030445 -90252767414 124474292607
-372542449595 149774909360 266970609495
-8509108948 118146630693 449075488504
42012206425 760153963107 -287273620245
-492379960070 162827542846 122620452954
157695811801 -125259950417 200321927367
-143197675447 -24530861988 -516762142532
282967864805 -201567386997 -398023678089
427695274552 81407198978 251530824467
-99055265984 -218748154609 -115584271617
342525928010 174972740854 8145169274
201215276019 23680231041 217158807974
242584778732 -109567831520 -25899686072
-10332574594 -108540208391 48523847289
84331251658 539139389575 202049118955
-45902873740 -17196828128 -244671220877
-101999232583 -440929921585 467189823157
-253319255763 2553153410670 49290042858
329828060167 11501491927 274203982790
107819317552 -21961953748 -201132657433
394942800630 -256127373193 57603561281
-229417747026 -80549500069 150492328493
-58950682492 -2107780038126 -334672612365
344252666295 39799493434 -461255397834
-95918376493 -188235900860 14484018059
-1457988994 157088628692 -242916060608
-107943997396 67375401070 -24192475128
-163988406774 -254535956271 -377746836103
-486692387762 -208055895459 -12160136197
424948961468 -373760301663 1042002009399
-128992850667 216242468025 -52602395844
-138172807552 -130209295815 -22635266291
-397856717993 -79222064238 162250115114
21746189580 25652264364 -132231963946
195914552881 -49125684875 294519602433
375760251935 -79973591442 314639255471
61018399337 18529575872 -243910389827
-602644742489 11996928580 510749239106
90954747739 -151628975273 -215530874129
195293155499 53396988072 129303545234
-123660272973 -456143504636 -103569217319
-232076104691 255521483640 -471074425678
99914854976 -491474812922 -125302775671
165921257691 554849318100 111054624323
88342665745 39464333514 324092462551
313299627278 -68883608451 1339144220456
-184580431499 -258779250628 -422506506122
-279636962323 98337369606 519315772291
216130353220 343874403221 17402064831
494347299081 -358578486006 335421238210
-440659879055 -233977116334 235243313848
211932971356 321532315628 -16215292880
109890262174 -428686932173 -7030298015181
-1238264252429 -447029236822 -176425894234
-243064954571 444143162523 -104270518362
-132493689850 -205138827513 148285597395
1533233142709 191445578164 30088686634
316384729354 160905917060 -46723267757
-135539342881 39027150788 -1487888080578
-3051427308664 172772650537 -419159130735
-110849522312 113403249946 -52023142354
-78250429003 220365949654 -131425437898
324113385359 283075086122 25202664426
-11229317638 -184846460768 385135002885
58868066045 -95714758865 -149039352646
-546347065444 77099651570 225446874860
-18826801326 286155377944 335423888653
-364967248067 199525144237 -150078788826
466437927274 -196815406329 318616441245
203786493401 205578871964 51290734446
-284080356312 -144898776066 471506812622
-2731957373 55175906258 95857436161
7962514895 -702590230817 -274402057095
88165596025 204867782878 -17002251319
-16219925957 45097585425 -284808137462
44697874257 75051712555 9025672377
330460491552 91002136200 146197652651
14290739643 -302689395266 359984128316
-437610747438 40692069079 -183769118279
267377470407 -241997054614 -121469304770
-287307950083 176864479753 257478453207
-21949686903 -228094872000 443455132418
60851750995 13789070315 39253471415
-56604533663 450425096645 321403199821
95034827818 -171230748243 49503657038
277456580086 -261930434432 11589005326
-6370484980 -111236902299 228658727284
-153478175112 -377458276400 -323537178721
-91011679535 -144122740907 432765023116
-412444798919 304127188996 -102234760878
279040662562 407062712733 -17797715449
-282201519700 -295906727252 404908820683
209712925899 167967901282 189660956299
396972067397 146494722720 108101694639
-327543895071 -313725855401 -150617790168
-167415694084 111062573247 -345445900029
-270724165496 101785363303 111657959867
268167139815 163259564720 -35675025496
-501396450834 -386661436940 -225232943613
-245913393529 -79276200193 -24609209179
-118428245166 175545172039 -161822968985
-112521033505 -169584627618 -306170733725
1685422153 56544382158 283715062936
-73607313437 -162248121956 105125927808
-195633267102 -212238105610 614220436458
73206577516 -131617187199 361856076435
549758617905 -589558899486 -40102594746
-27614098842 -319126807278 165474901767
-20759392766 232391482264 -516762142532
168651353464 -213647428329 -373567787878
-126155618664 -292929505026 62346143636
165197560346 389420055511 -270596230258
210198418220 -19518614587 244436916672
-135674759974 508663417402 -3052143424
29333960119 -115270933686 -310991062791
-20285162169 335658331902 -123025738578
576619791960 322730867148 41495469469
69821790244 -27980704707 371795475833
-538827341637 -36897079870 198080365301
178611826621 -237425195334 -432073383338
-186340082308 -8344204413 -438587956604
36813414502 -262252829000 -58169229583
40631256661 65919627677 -197032092741
302980161158 -234589842739 300756792900
-230361318205 273600342636 228871929452
-101139107329 -69474185912 -89456601224
-268643444597 -90000505007 -49656668781
325454242023 -27846388752 -49599030597
-235579156525 -290192570851 -320298074316
359480402499 -122750614600 119266917778
-216631163757 -289708232548 14098588784
174574592583 58025538668 70437120306
-387458916360 -3073561657 505620478222
112744283686 -355647027697 168211845048
-221110018893 70868160631 191018345388
308134694649 200111230933 656240053492
248532447086 -122554238052 -397438147466
-101349732730 -57364486564 192882113016
-382107935416 225553608893 -82982613634
-174114688950 -43564142044 -120174966273
-63554484355 409068661368 -289449420918
26592378979 629639089213 8921655618
83406334376 -63274897957 -134041759115
532791877653 -25887594986 -71922982755
-182839278069 -177164891025 -152318395205
101410748905 -107678407284 87472479855
-148330381030 290829019964 -568031099079
399042493914 -8649493463 -226733661370
-295622899220 -34864301745 349168166610
361654753705 -354364066044 62153619044
-79332850401 308042181632 -460471132895
62622871977 301251415451 130258048922
-163816358256 -118922992620 -73212179310
102997401943 509746480337 363984342774
149024884793 -134487400055 -18583667195
-179215362021 -319145982702 -64086595888
-75263472168 18015275214 187867873042
94553646285 -403273227807 -73324810256
-556145646473 55022578563 -192596098402
-30083203781 189790190050 135894247573
-273815535895 -297564329256 -400904292729
-54399844347 86259117312 217579639899
-281606329188 168098279356 196483979112
266979793875 509027593701 -390606491812
165611764195 -217999201138 83952201181
61832748323 -110071748822 41152770180
140287986378 -14481258083 -210559086377
213916643448 -32117668524 208938759198
294409973136 217684231722 -6147923211
-8513184136 619297391671 287865129067
321651266350 -78797753695 -92069721363
-264888576690 147698493567 -614466263965
-287753391475 239722079806 197627363750
-146333811038 17718010992 31552741595
-323467076550 240637315225 -268983150538
-235675965571 168561577022 451612440587
-182154568712 -312909709931 -285546615141
-449696585831 -274383970858 -174272378187
-183893000509 128179850773 -53609919358
374185820899 156288191909 -50968556241
-331067271936 182276139207 215151666763
-253305394125 277627354840 175274320019
-295221513683 418771557053 -45665008026
141334393013 374833206932 -14677352108
34593033384 242021945270 7892976807
-34239246102 -150423208629 37823701625
16050750151 306978275170 -127588920876
-159116717636 -55583063033 -188287246348
-343244734313 -175951490076 -56199683561
62466750625 253314820524 -686514651812
-129551664077 175635022474 -86000408787

-5915275917 -414763178780 153524092577
323661289920 -113330270776 403330750695
114070509054 18068504766 85245588049
29318368731 13881139012 -456398477756
-401229713682 -69647376886 155712284821
-203072766251 -36502890480 482440322863
25363805078 -322793735086 -45224977096
506938498583 99187704547 59664220269
-43718720648 80591729911 -101830721105
-236851251959 27926183976 19800656502
-306910664817 -255570757248 179801989378
-107557926835 666724869064 19626133445
213885654871 -322351400033 -250208031711
-308968393847 45587423612 123979046028
315781656110 201101275532 454688622801
-204086499788 -77944817623 215439891411
-303787192140 -294059147570 -442243651021
-103179162305 -159811940894 368273969737
-15552307253 -10263507951 228066961514
-176688832465 86232397586 -89682729744
78363986231 325454692266 -168259104294
-93133919447 181322756055 -72214921772
66632656369 428920618061 513233697972
26361380232 -274722398354 -6013262319
-73329002318 -553090139329 93337078454
-540832422358 16450751355 65943234375
288188468956 108392758224 -353428520144
294532050302 -224113185686 202892903235
80537029026 -231377061632 274939124774
-524729960842 231573389781 11206645872
-233450833867 -28495444858 102455691751
54120076042 660214890761 -123504068135
488519985693 -90230110854 -425633335635
-350282767624 370003495567 -288488179006
67376990948 187358102858 -146571605856
358979244568 353656825 -296661197011
-45048123353 7230282720 -452576780081

-328345972278 64285490041 -160608744689
128149125493 -198493338081 106372493356
-51744376583 189596166735 -108975617814
-329485085434 -422223815721 -403238848142
-253661422154 -240199098410 -185409880622
-154989278014 86195424570 289014572468
-361147274203 -56951898745 -8815173927
40345325085 -22743325055 52297893340
-130265522867 37483328640 -204789228493
165604820676 -68302490350 -178313078267
117900216530 485805875632 -206821140999
187304950182 134101323803 -45094825874
555217567834 -82880859075 -103244368029
96380583223 -23153483452 55274247817
-276432953872 283976514787 266492425818
43210433959 42244596290 246511813442
-67037556327 222476267952 -87877879447
151007467095 -2987415431 -463600127434
-41001325600 267362848380 -152713468519
-540898903748 81727480332 -382403912138
-172944321126 -151092989073 378976347066
-20341887948 -297859264795 -13456637645
137270199710 -383371912408 -253127189125
40257067569 132180134937 -366157847565
-427260182433 -315578857408 -268281837104
17022201915 -391056454997 -59703833473
183291487820 22479386912 -91614754495
160575246156 -440401240848 -303120137581
83728029472 -43729648467 -559368210794
-264677897783 -374487035847 32382437621
29374363955 310840567270 -68204896097
-242223827978 -193602017717 -28304247297
-371952874302 -212707676103 41818952108
290889220239 -119018762291 44182282887
395867147715 -172937816116 250796689726
303364943951 -385541928567 237124785311
-240765872759 -289505930983 -458145581081

-114667255798 71865165233 -126363037094
-105163057595 -299790246975 361958232193
-429396836762 31415861446 316524117745
-255437594226 62935114996 14308742241
-22520735477 327909516589 -15212206639
-141822848760 197442107941 -316301918617
-65771684993 115551618406 239184819067
-296927974246 -15082280356 -82635199710
288054422287 570763722704 -131918570249
47482817092 -252173040849 63988982614
114022720469 -75249439910 -67636502815
-135528376997 181241301128 -206249683035
126076776011 -66764727332 11308124260
137750120193 -69919735967 545164033541
587765207188 -206610708648 -210043237534
368820765256 -214535540666 -224124101525
-20378847836 -47151863322 399408742015
-35948326131 -242476678489 310627522040
108589440119 455196967663 263326718001
-474384804823 -233813061118 -198969185125
-126046496931 314026685192 103326887549
535764024717 87370250930 -263380291716
172707165654 111899652171 360121493
379252367360 292707187193 12687527670
-98840027360 -336424808574 -4771063544
-67727992935 790969425 177676221199
239392661409 -324065742790 -388040576229
-33295478868 -392905803126 -288247665518
339685237154 -348080820989 104654415015
234668824542 -417279225429 446524502737
152670976127 51661405460 -306388139012
-209413545956 48926749428 242630867664
-386354566752 -259111659983 -199517477904
-159350907008 110409767245 -385029053932
20031808101 -336746459757 123154103783
208729813074 61526893733 288305614985
101355663716 -157269555326 -125674761661